

Laboratorio de Tratamiento de Señales y Series Temporales

Práctica 2: Análisis de sistemas discretos

Instrucciones generales para las prácticas

Durante cada práctica, mantendrá abierto dos ficheros:

- Fichero Pr2TSST_NombreApellido.m de Matlab, donde irá introduciendo todas las secuencias de comandos usadas para la realización de la práctica.
- Fichero Pr2TSST_NombreApellido.docx de Word/OpenOffice, donde irá dando respuesta a las preguntas, pegando el código usado para resolverlo y pegando las figuras de resultados obtenidas. Este fichero será convertido a formato PDF al finalizar la práctica para su registro. En cualquier momento de la práctica el profesor puede pedirle inspeccionar ese fichero.

Para el uso correcto de las distintas funciones de Matlab que irá necesitando, teclee en el prompt de Matlab para ayuda básica:

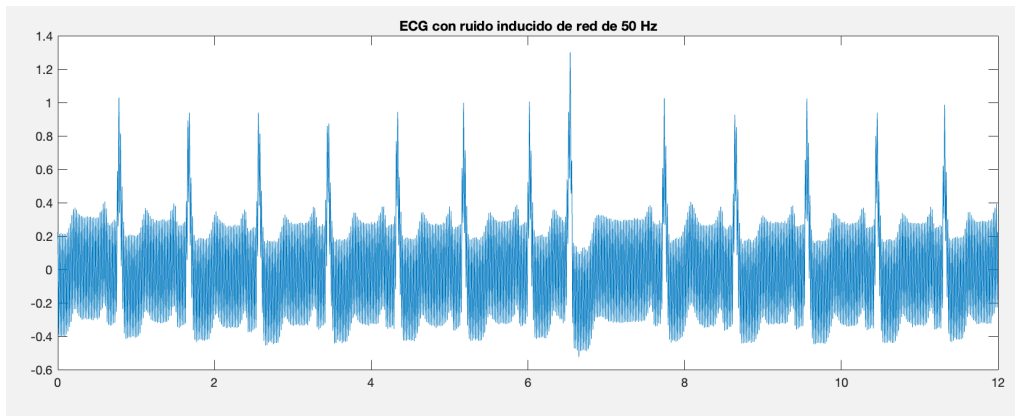
```
>> help nombre_función
```

O para ayuda detallada:

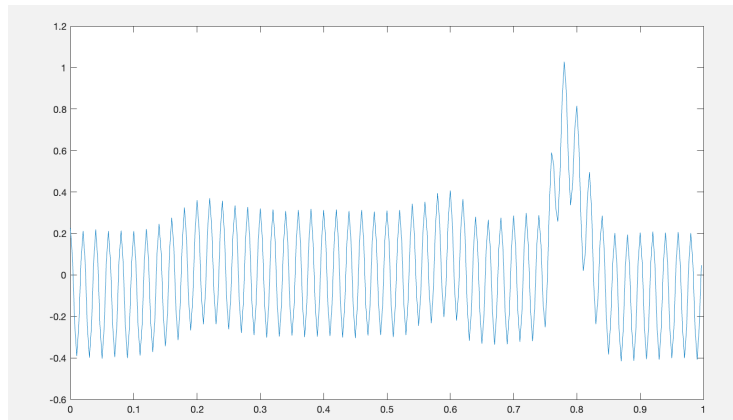
```
>> doc nombre_función
```

Ejercicio 2.1.- Diseño filtro cancelación ruido 50 Hz para señal ECG

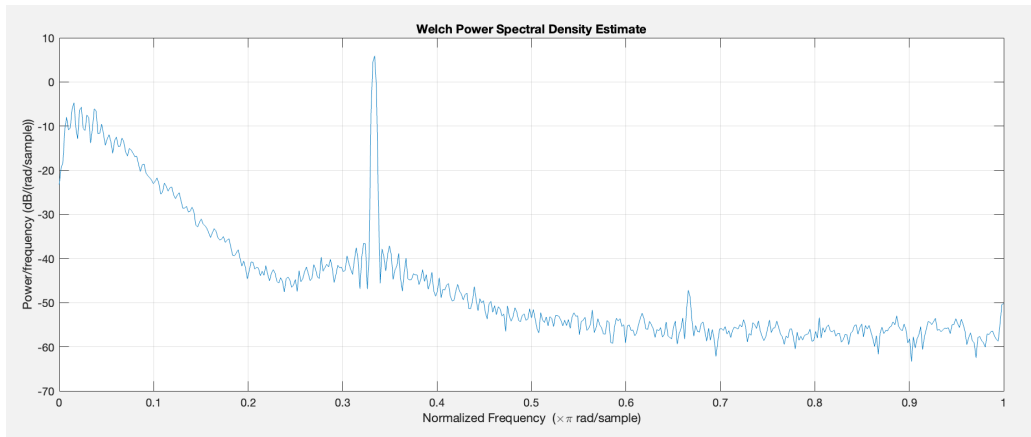
Tenemos en el fichero *ecg_n1.mat* la señal ruidosa procedente de un electrocardiograma (señal ECG) tomado con $fs=300$ muestras/segundo, en el que existe un fuerte ruido inducido de red eléctrica a 50 Hz y sus armónicos. Esta señal representa una situación de interferencia típica en instrumentación electrónica, ya que la señal de tensión alterna de cualquier fuente de alimentación o cable enchufado a la red eléctrica doméstica genera una interferencia sinusoidal de frecuencia igual 50Hz. Cargue con la instrucción `load` el fichero, y represente gráficamente dicha señal temporal, con el eje x en segundos.



Represente gráficamente un zoom sobre el primer segundo de datos para apreciar el aspecto temporal del ruido inducido.



Identifique cuál puede ser la señal sinusoidal superpuesta de 50Hz, y compruebe que genera realmente 50 pulsos por segundo. Tras ello, estime con `pwelch` su contenido en frecuencia, y observe el ruido inducido en la frecuencia discreta $\pi/3$ (equivalente a 50 Hz al haber muestreado a $fs=300$ Hz), así como un armónico superior en $2*\pi/3$ ($f=100$ Hz).



2.1.a.- Diseño del filtro de cancelación de ruido

Vamos a diseñar un filtro notch (ranura, también llamado de banda estrecha atenuada) que atenúe las frecuencias no deseadas (50 Hz y 100 Hz). Para ello, coloque ceros sobre la circunferencia unidad en las frecuencias deseadas, y para que el efecto de los ceros no se extienda a frecuencias lejanas a la deseada, sitúe un polo por cada cero en la misma frecuencia (ángulo) pero con radio de 0.95.

Podemos expresar la $H(z)$ deseada como:

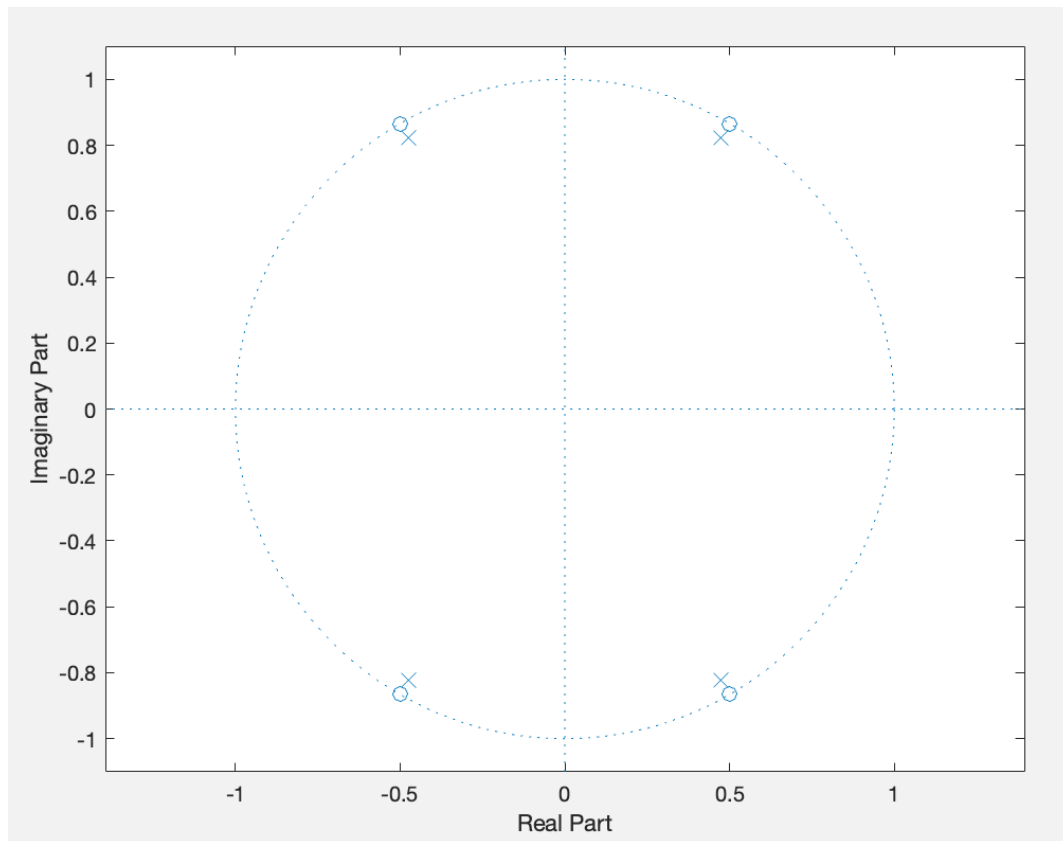
$$H(z) = \frac{\left(1 - e^{j\frac{\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - e^{j\frac{2\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - e^{-j\frac{\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}}z^{-1}\right)}{\left(1 - 0.95e^{j\frac{\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - 0.95e^{j\frac{2\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - 0.95e^{-j\frac{\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1 - 0.95e^{-j\frac{2\pi}{3}}z^{-1}\right)}$$

Obtenga los polinomios numerador y denominador de $H(z)$, y represente en el plano Z el diagrama de polos y ceros.

Compruebe que podemos expresar $H(z)$ como:

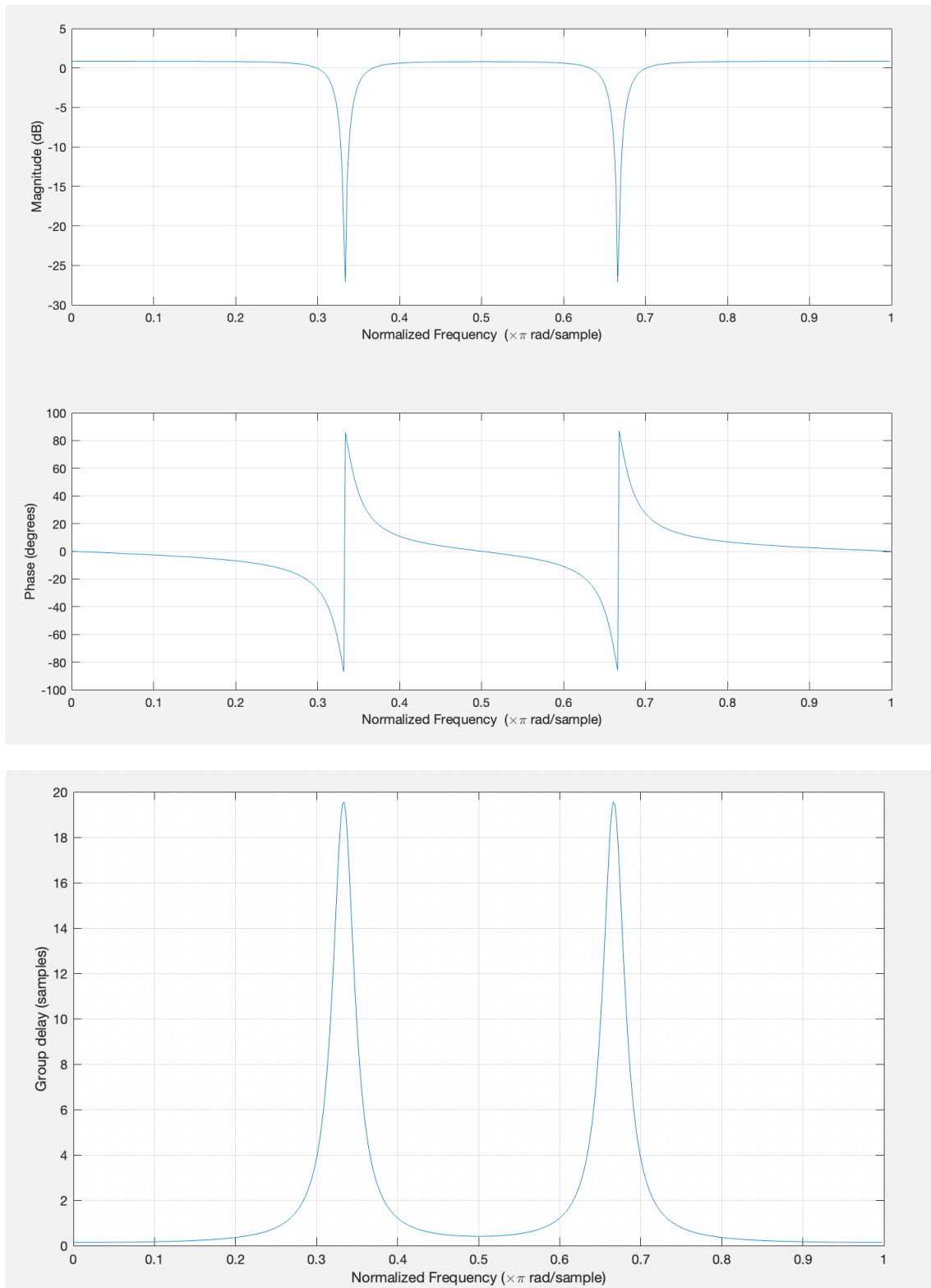
$$H(z) = \frac{1 + z^{-2} + z^{-4}}{1 + 0.9025z^{-2} + 0.8145z^{-4}}$$

Represente su diagrama de polos y ceros:



2.1.b.- Análisis de la respuesta del filtro diseñado

Represente gráficamente la respuesta en frecuencia en módulo y fase, así como el retardo de grupo del filtro.



Compruebe si las características observadas en ganancia, fase y retardo de grupo se corresponden con las deseadas.

2.1.c.- Filtrado de la señal ruidosa de entrada

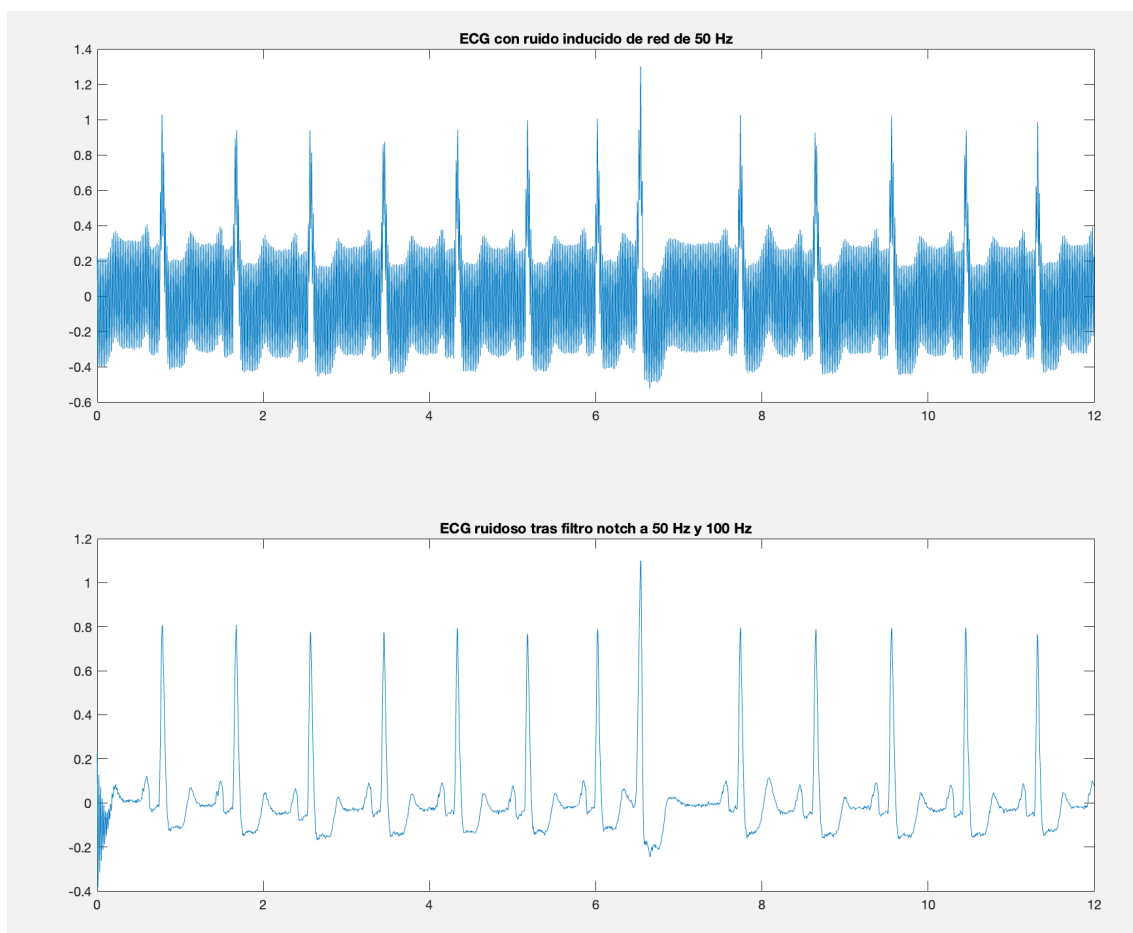
La ecuación en diferencias que gobierna el sistema que hemos diseñado:

$$H(z) = \frac{1 + z^{-2} + z^{-4}}{1 + 0.9025z^{-2} + 0.8145z^{-4}}$$

viene dada entonces por:

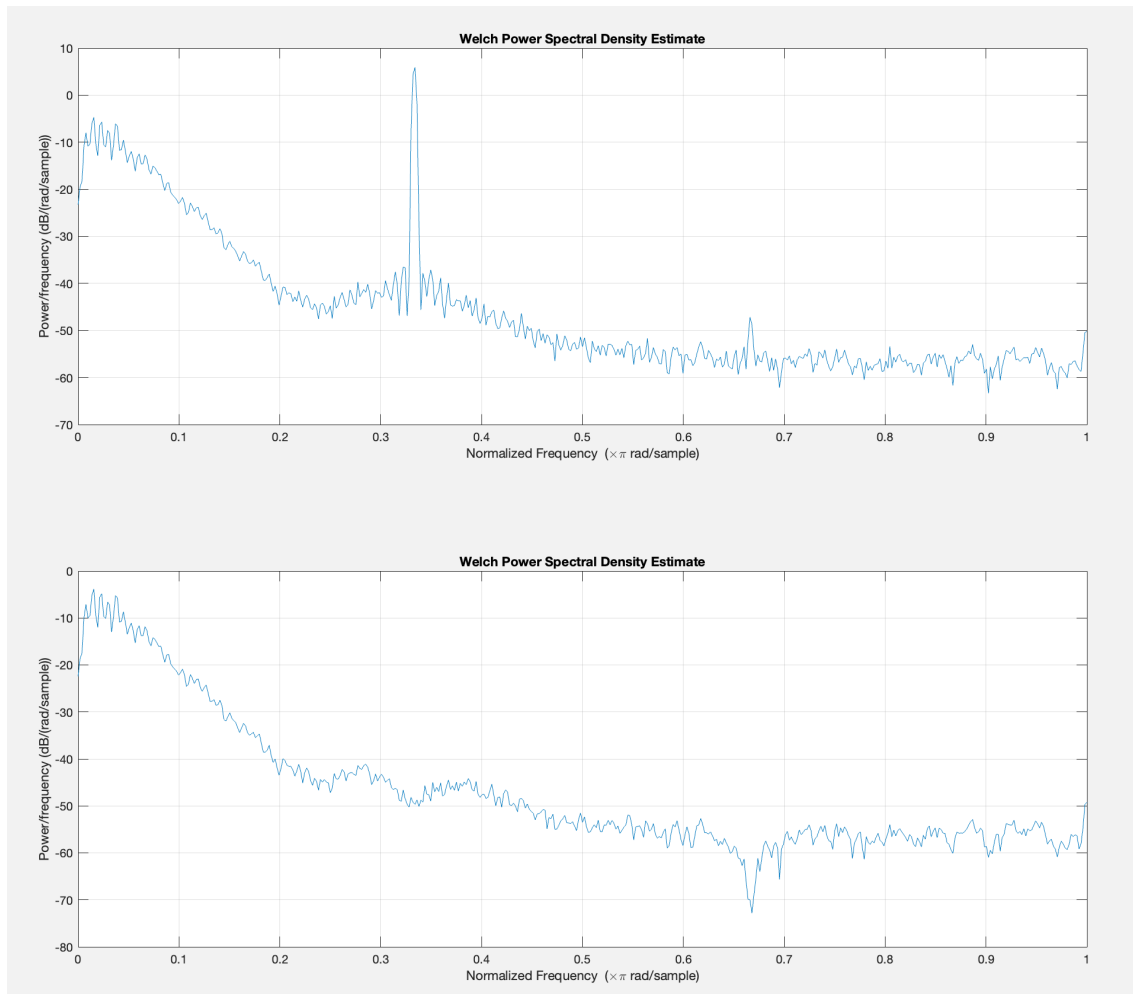
$$y[n] + 0.9025y[n - 2] + 0.8145y[n - 4] = x[n] + x[n - 2] + x[n - 4]$$

Filtre la señal ruidosa con el filtro diseñado haciendo uso de la función `filter`, que realiza la ecuación en diferencias del sistema, y represente gráficamente la señal ruidosa y la señal filtrada.



Vemos que el ruido inducido de 50 Hz y 100 Hz han sido eliminados.

Compruebe que las componentes espectrales a 50 Hz y 100 Hz han sido canceladas por el filtro viendo el espectro de las señales de entrada y salida haciendo uso de `pwelch`



2.1.d.- Cálculo de la $h[n]$ del filtro diseñado

Calcule la respuesta impulsiva del filtro notch:

- Como respuesta del sistema a una delta usando la función `filter`
- Calculando analíticamente la transformada inversa de $H(z)$ mediante descomposición en fracciones simples con `residuez`

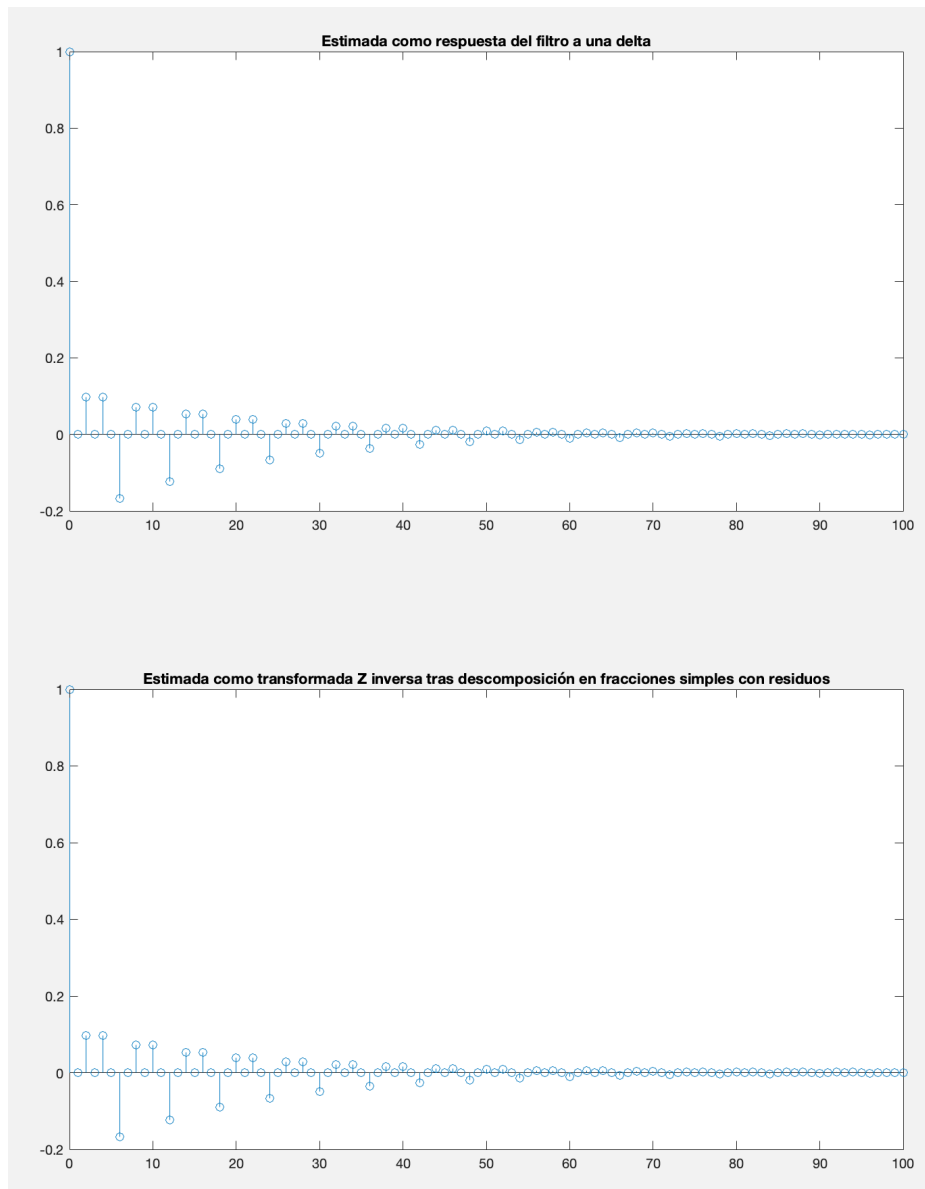
Compruebe que podemos expresar entonces $H(z)$ como:

$$H(z) = \frac{0.057e^{j3.112}}{(1 - 0.95e^{j\frac{\pi}{3}}z^{-1})} + \frac{0.057e^{-j3.112}}{(1 - 0.95e^{-j\frac{\pi}{3}}z^{-1})} + \frac{0.057e^{-j3.112}}{(1 - 0.95e^{j\frac{2\pi}{3}}z^{-1})} + \frac{0.057e^{j3.112}}{(1 - 0.95e^{-j\frac{2\pi}{3}}z^{-1})} + 1.2277$$

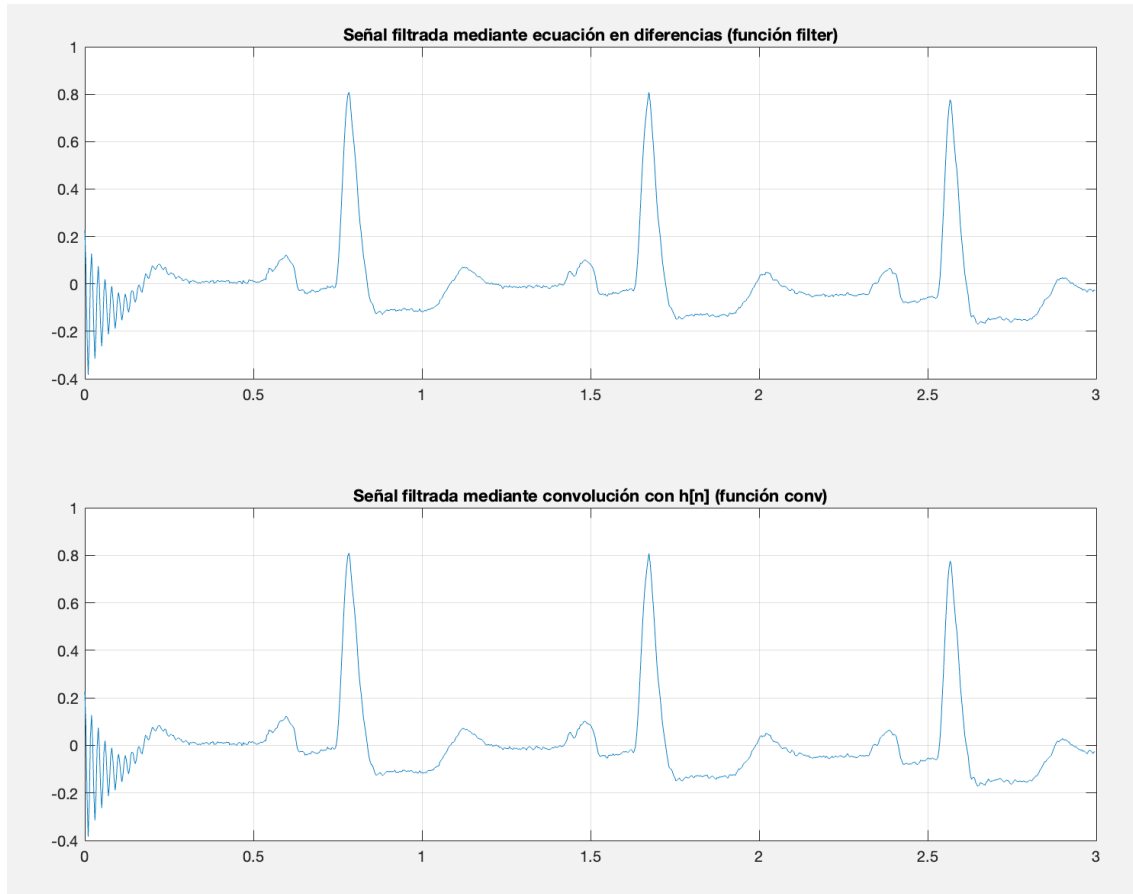
Podemos obtener de forma analítica mediante transformada Z inversa la respuesta impulsiva del filtro:

$$h[n] = 0.057e^{j3.112} \left(0.95e^{j\frac{\pi}{3}}\right)^n u[n] + 0.057e^{-j3.112} \left(0.95e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)^n u[n] + 0.057e^{-j3.112} \left(0.95e^{j\frac{2\pi}{3}}\right)^n u[n] + 0.057e^{j3.112} \left(0.95e^{-j\frac{2\pi}{3}}\right)^n u[n] + 1.2277\delta[n]$$

Represente gráficamente las respuestas impulsivas obtenidas por ambos métodos.



Una vez estimada la respuesta impulsiva, obtenga la salida filtrada de manera alternativa, en lugar de implementando la ecuación de diferencias mediante la función `filter`, haciendo ahora uso de la convolución. Represente gráficamente los tres primeros segundos de las señales de salida obtenidas tanto por filtrado como por convolución.



Ejercicio 2.2. – Análisis de sistemas discretos II

Ahora realizaremos una serie de tareas similares a las realizadas en el ejercicio 2.1., pero para el ejemplo 5.3 del libro, ahora con la $H(z)$ del ejemplo 5.5 del libro. Compare sus resultados con los suministrados en el libro.

El sistema del ejemplo 5.5 del libro, fijando $M=7$ y $a=0.95$, se trata de un filtro FIR dado por:

$$h[n] = \begin{cases} 0.95^n, & 0 \leq n \leq 7 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

$$H(z) = \frac{1 - 0.95^8 z^{-8}}{1 - 0.95 z^{-1}}, \quad |z| > 0.95$$

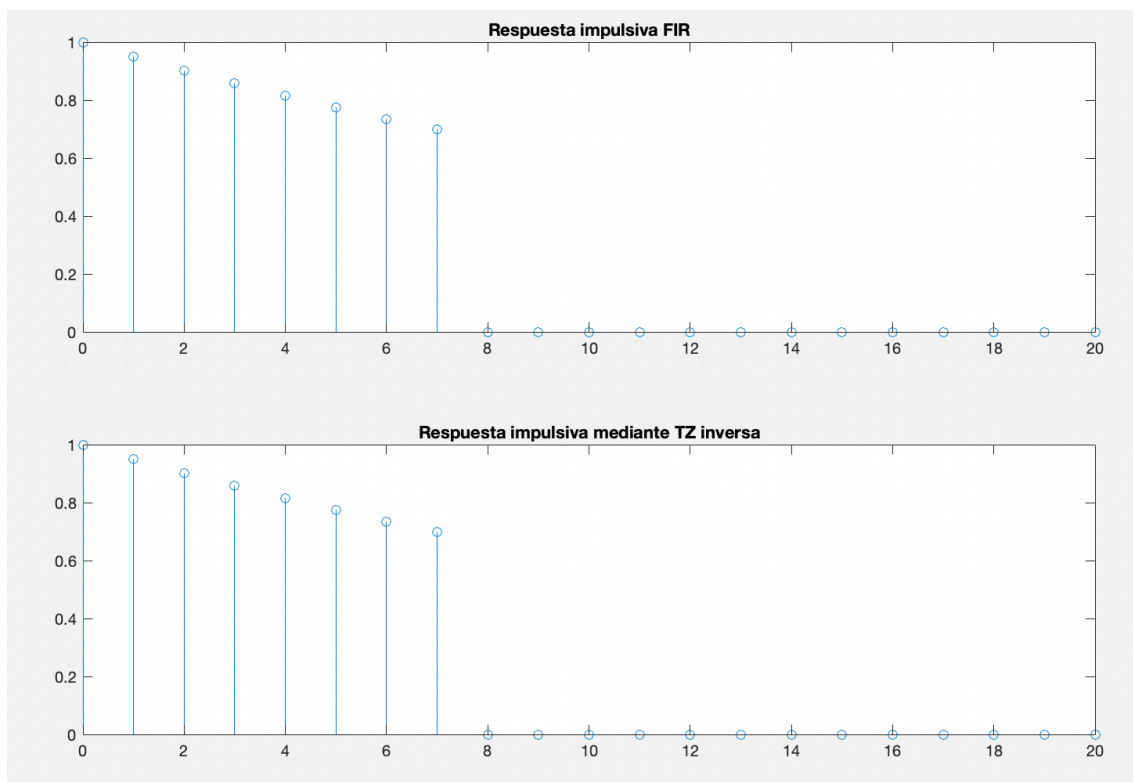
Su respuesta impulsiva, obtenida analíticamente mediante transformada inversa de:

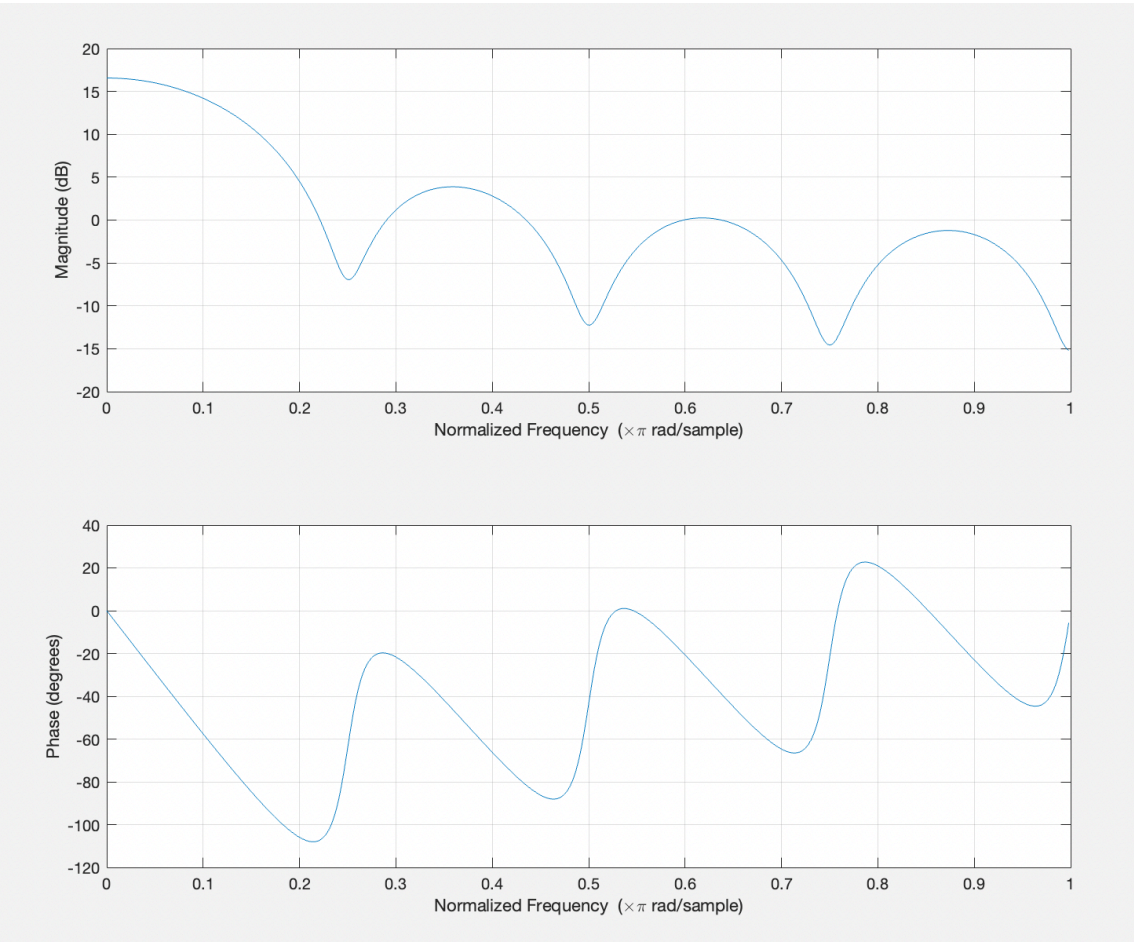
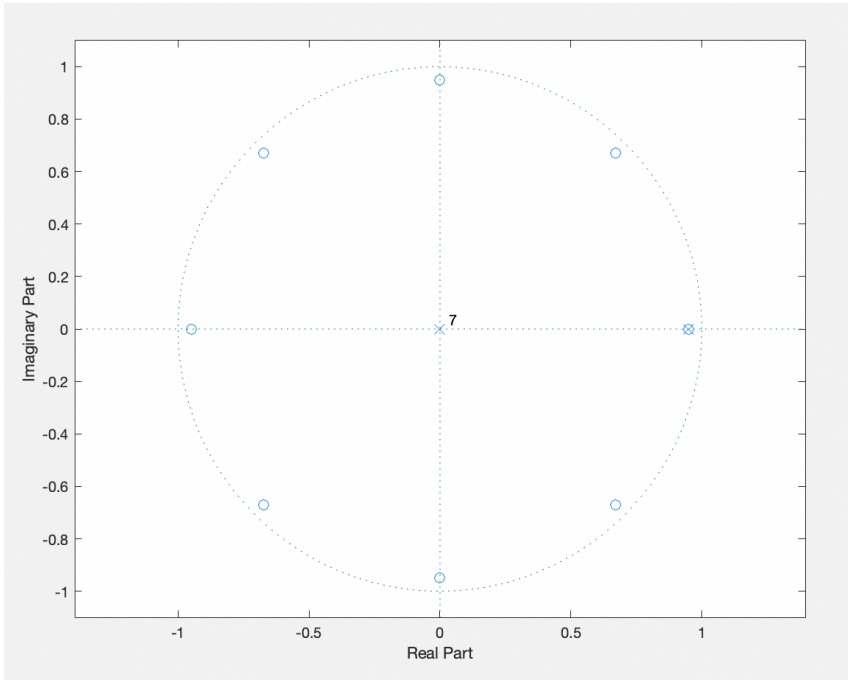
$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.95 z^{-1}} - \frac{0.95^8 z^{-8}}{1 - 0.95 z^{-1}}, \quad |z| > 0.95$$

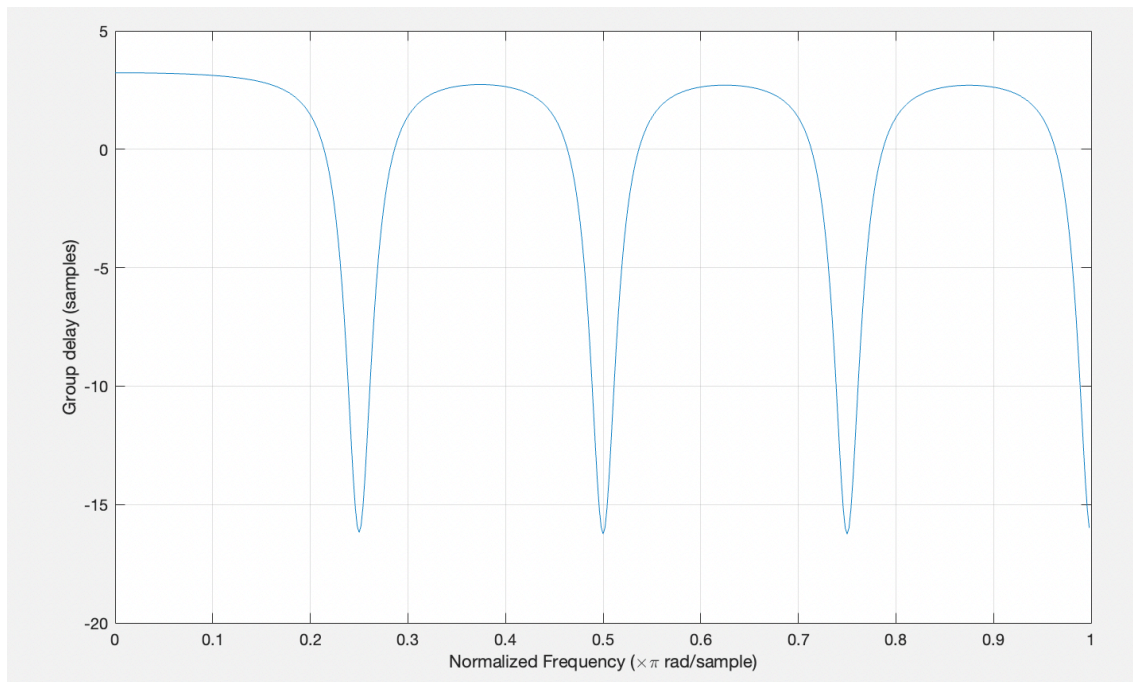
viene dada por:

$$h[n] = (0.95)^n u[n] - 0.95^8 0.95^{n-8} u[n-8]$$

Obtenga en Matlab la respuesta impulsiva anterior obtenida mediante transformada inversa, y represéntela gráficamente junto a la respuesta FIR dada.

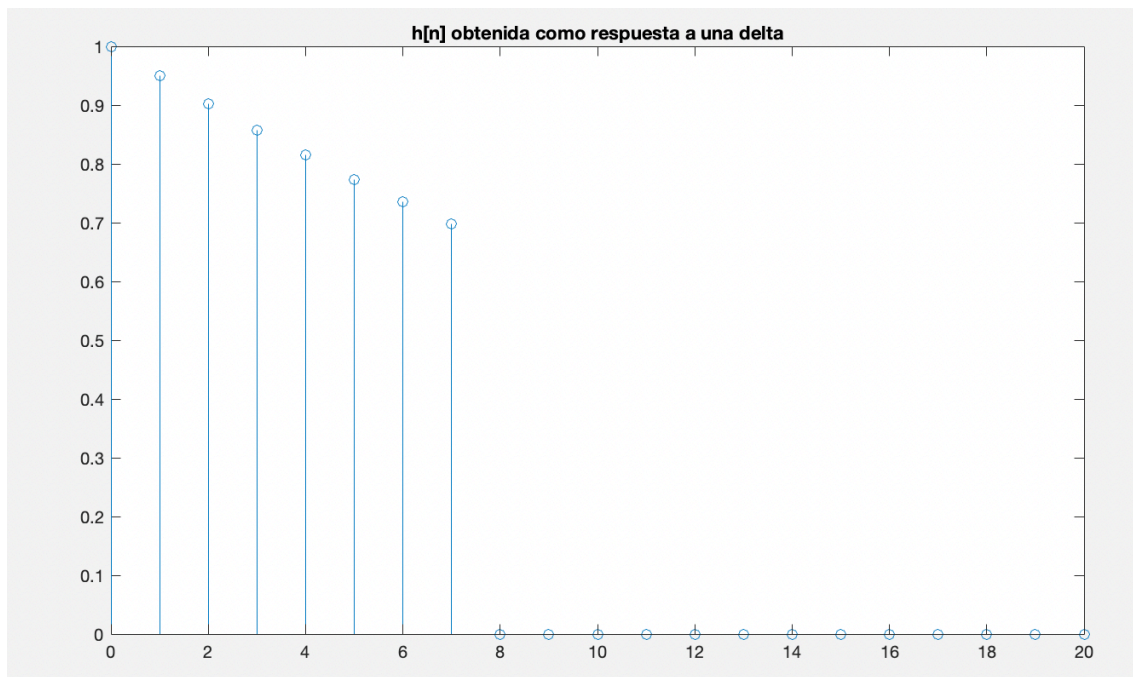






También podemos obtener la respuesta impulsiva a partir de la ecuación en diferencias, excitando el sistema con una delta:

$$y[n] - 0.95y[n-1] = x[n] - 0.95^8x[n-8]$$



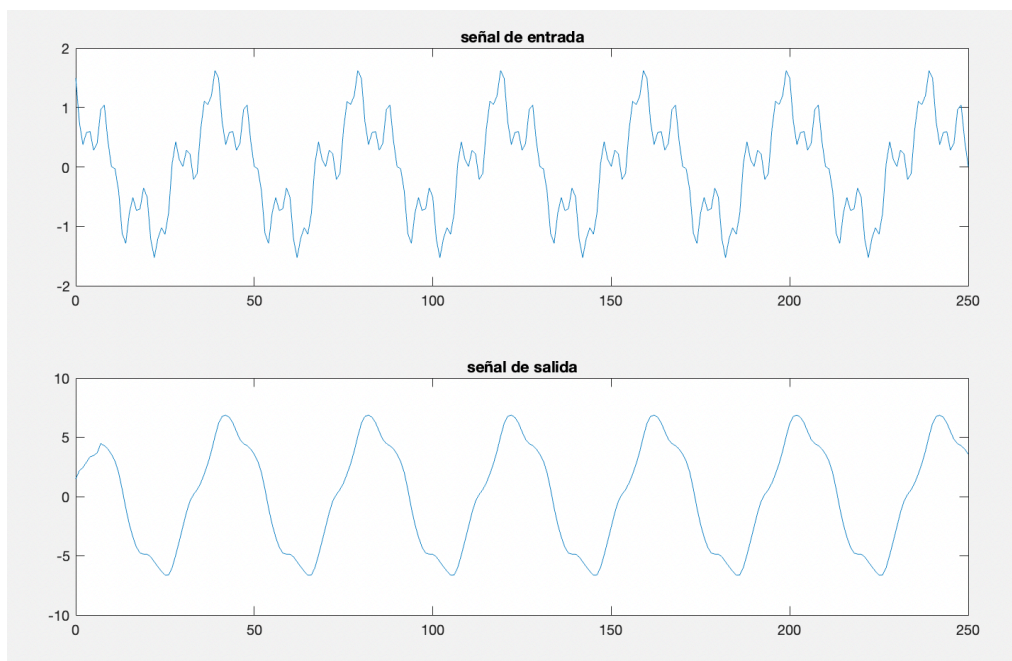
Calcule la señal a la salida del filtro cuando excitamos con la señal formada por tres tonos calculada en la Práctica 1. Para ello, genere una señal discreta de entrada al filtro de 5001 muestras de duración formada por la suma de tres tonos (frecuencias puras) con las frecuencias, amplitudes y fases siguientes:

$$x_k[n] = A_k \cos(\omega_k n + \phi_k)$$

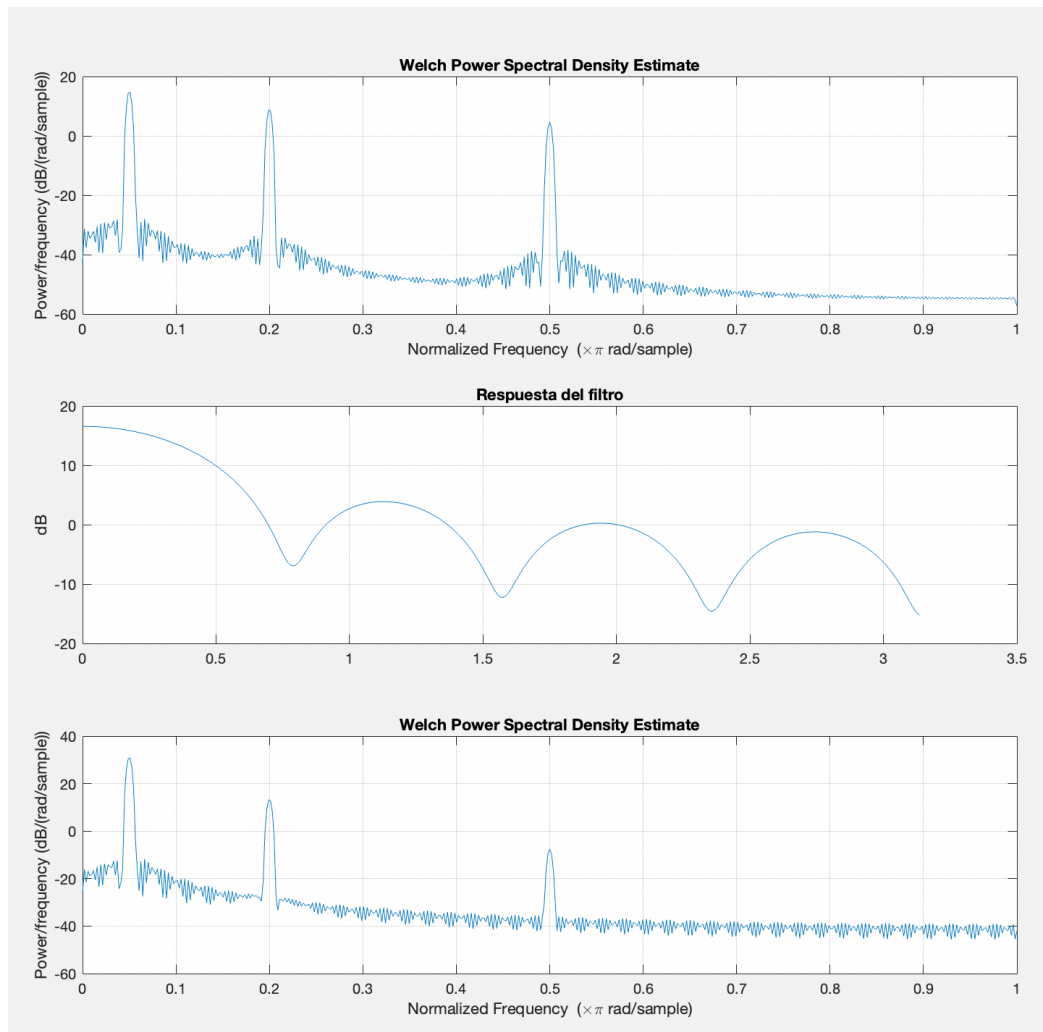
Tono	Amplitud	Frecuencia (rad)	Fase inicial
1	1	$\pi/20$	0
2	0.5	$\pi/5$	$\pi/3$
3	0.3	$\pi/2$	$\pi/5$

y se representan las 250 primeras muestras.

Tras ello, filtre dicha señal con el sistema LTI analizado y represente las 250 primeras muestras:



Represente gráficamente sus espectros respectivos.



Ejercicio 2.3. – Análisis de sistemas discretos III

En este apartado, realizaremos pasos similares a los del ejercicio 2.2. (para el ejemplo 5.3 del libro), pero ahora con la $H(z)$ del ejemplo 5.8 del libro. Compare sus resultados con los suministrados en el libro.

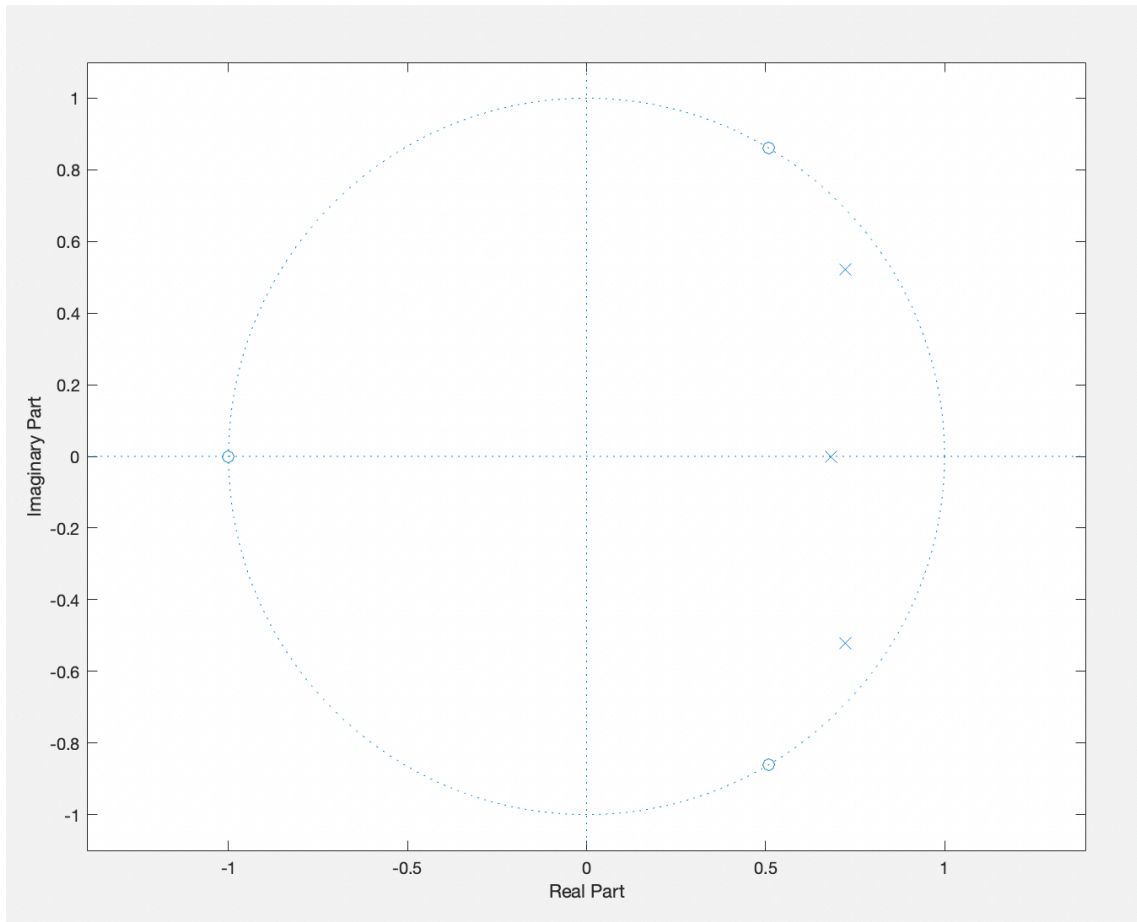
$$H(z) = \frac{0.05634(1 + z^{-1})(1 - 1.0166z^{-1} + z^{-2})}{(1 - 0.683z^{-1})(1 - 1.4461z^{-1} + 0.7957z^{-2})}$$

Calcule los polinomios numerador y denominador.

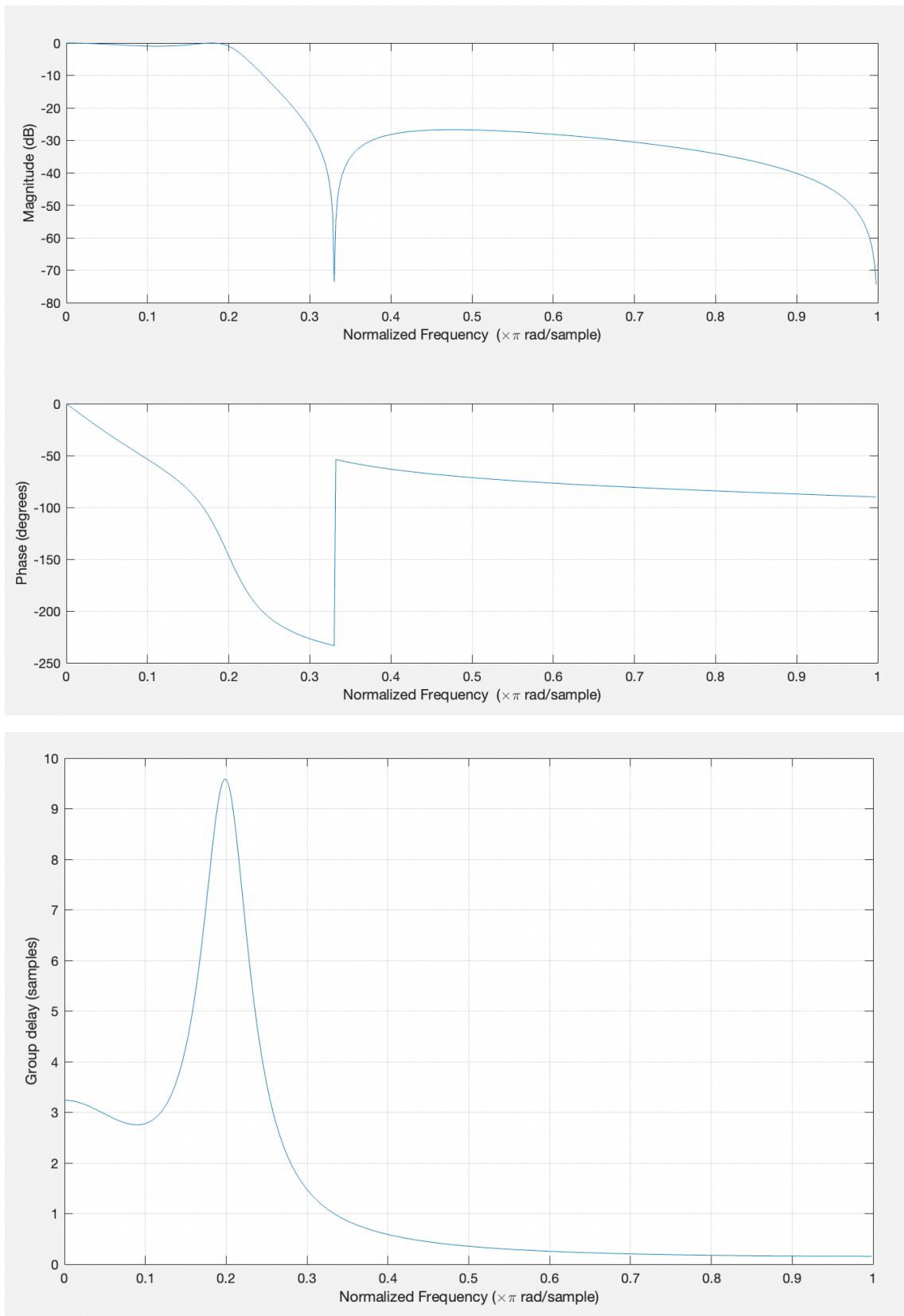
Por tanto:

$$H(z) = \frac{0.05634(1 - 0.0166z^{-1} - 0.0166z^{-2} + z^{-3})}{(1 - 2.1291z^{-1} + 1.7834z^{-2} - 0.5435z^{-3})}$$

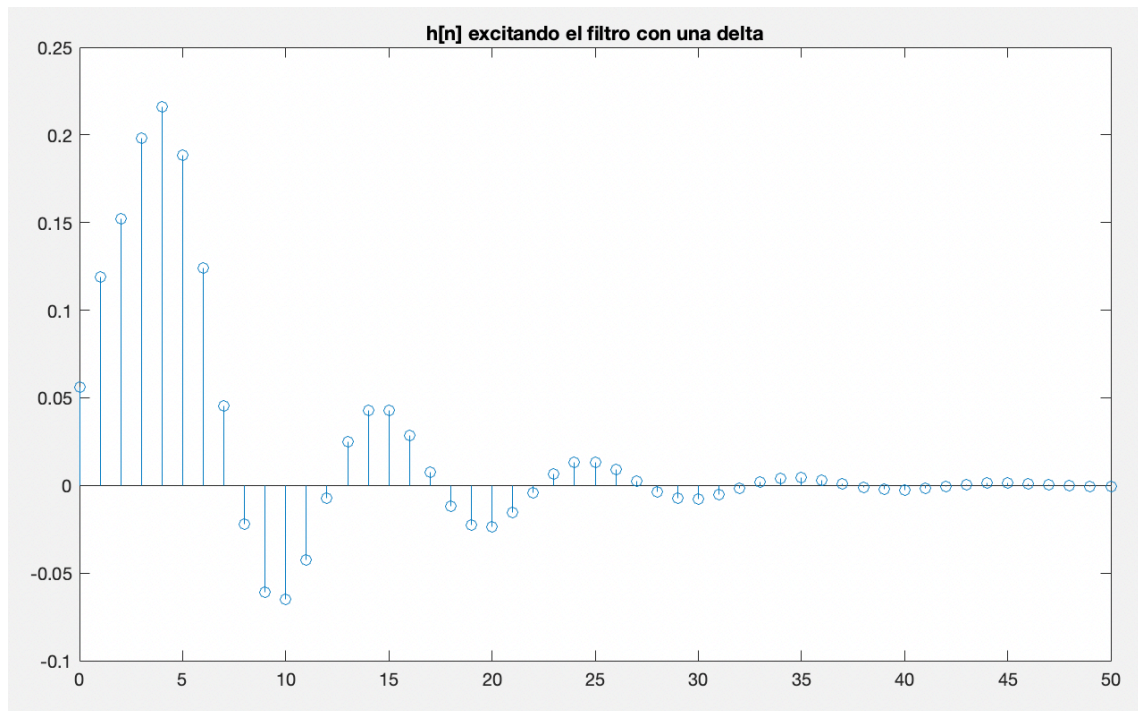
Usando `tf2zpk`, calcule las posiciones de los ceros y los polos de $H(z)$. Compruebe visualmente sus posiciones en el diagrama de polos y ceros obtenido mediante `zplane`.



Calcule la respuesta en frecuencia del filtro y el retardo de grupo teniendo en cuenta, además de las posiciones de polos y ceros, el término 0.05634 de ganancia de $H(z)$:



Obtenga la respuesta impulsiva excitando la ecuación en diferencias con una delta:



Obtenga la respuesta impulsiva de forma analítica descomponiendo $H(z)$ en fracciones simples y calculando la transformada inversa.

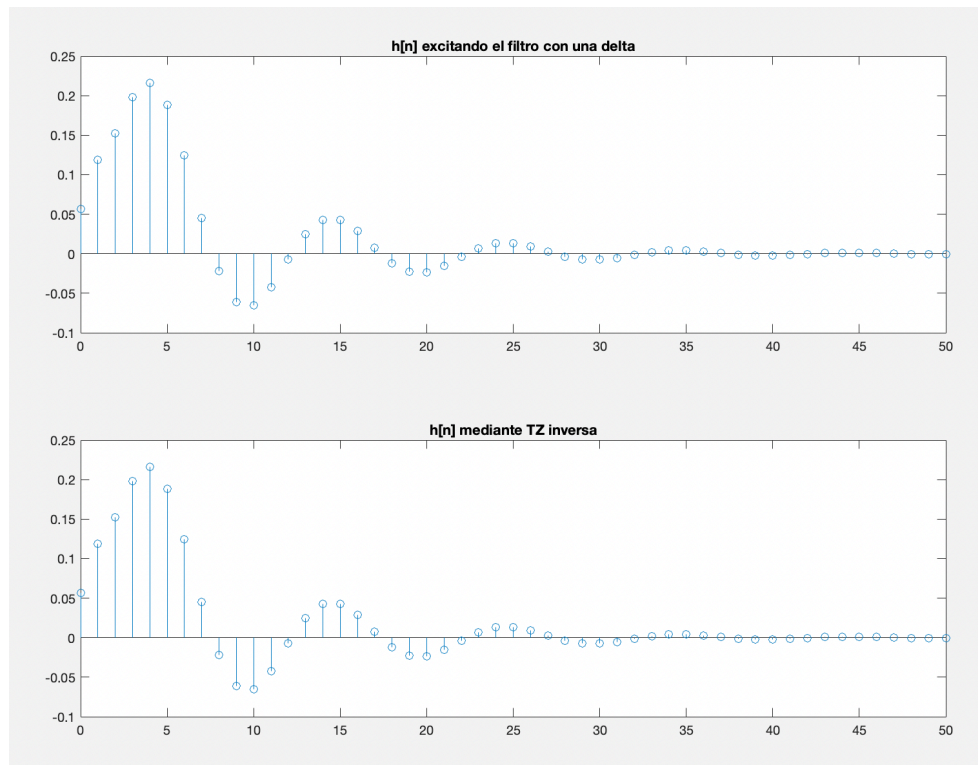
Llamando $R8$ y $p8$ a los residuos y polos obtenidos, y $K8$ al término independiente, podemos expresar $H(z)$ como:

$$H(z) = \frac{R8(1)}{(1 - p8(1)z^{-1})} + \frac{R8(2)}{(1 - p8(2)z^{-1})} + \frac{R8(3)}{(1 - p8(3)z^{-1})} + K8$$

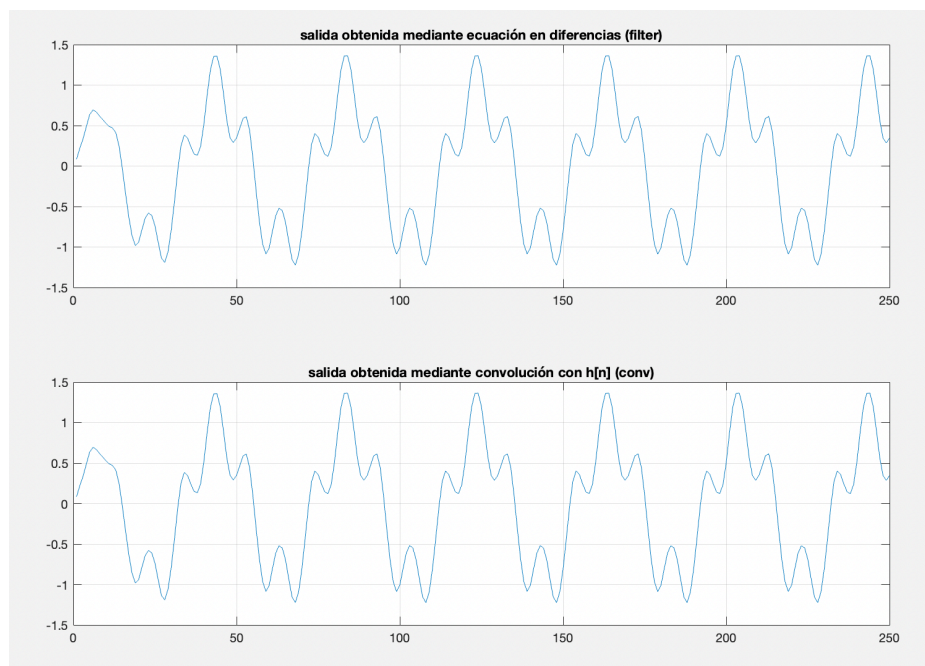
Su transformada Z inversa, de forma directa, viene dada por:

$$h[n] = R8(1)(p8(1))^n u[n] + R8(2)(p8(2))^n u[n] + R8(3)(p8(3))^n u[n] + K8\delta[n]$$

Obtenga la $h[n]$ mediante transformada Z inversa, y represente ambas respuestas $h[n]$ obtenidas por métodos distintos para comprobar que son idénticas.



Nuevamente, obtenga la salida ante la señal mezcla de tres tonos de dos formas: primero mediante convolución con $h[n]$ (`conv`), y en segundo lugar, filtrando dicha señal por una estructura que implemente la ecuación en diferencias (`filter`):



Represente conjuntamente los espectros de entrada y salida, así como la respuesta en frecuencia de la ganancia del filtro.

